



ENTREPRISE DE SOLUTIONS DIGITALES

Rapport de conception

Site vitrine & back-office de gestion

Plateforme web développée avec Laravel



Version 1.0

7 août 2026

www.pialoatech.com

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte du projet	1
1.2	Objectifs du projet	1
1.3	Périmètre du document	1
2	Analyse des besoins	2
2.1	Présentation des acteurs	2
2.2	Besoins fonctionnels	2
2.3	Besoins non fonctionnels	3
3	Spécification fonctionnelle	4
3.1	Diagramme de cas d'utilisation	4
3.2	Description des cas d'utilisation principaux	5
4	Conception des données	6
4.1	Modèle conceptuel de données	6
4.2	Dictionnaire de données	6
5	Architecture technique	9
5.1	Architecture générale	9
5.2	Choix technologiques	10
5.3	Organisation des routes	10
5.4	Déploiement et orchestration	10
5.4.1	Docker Compose	11
5.4.2	Kubernetes	11
5.5	Sécurité	11
6	Conception de l'interface	12
6.1	Charte graphique	12
6.2	Maquettes fonctionnelles	12
7	Conclusion et perspectives	15

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte du projet

Pialoa Tech est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions digitales et électroniques, notamment dans le domaine de la météorologie connectée. Dans le cadre du renforcement de sa présence en ligne et de la structuration de son offre, l'entreprise a exprimé le besoin de disposer d'un site web vitrine dynamique, associé à un espace d'administration permettant de gérer en autonomie le contenu publié (produits, services, actualités, avis et gestion des stagiaires).

Ce document constitue le **rapport de conception** du projet. Il présente l'analyse des besoins, les choix de modélisation, l'architecture technique retenue ainsi que les orientations graphiques et ergonomiques adoptées pour la réalisation de la plateforme.

1.2 Objectifs du projet

Les objectifs assignés au projet sont les suivants :

- présenter l'entreprise, ses services et ses produits de manière professionnelle et attractive ;
- permettre la publication et la mise à jour autonome des contenus (produits, services, actualités/événements) sans intervention technique externe ;
- centraliser la gestion administrative des stagiaires accueillis par l'entreprise et de leurs tâches ;
- garantir un accès sécurisé à l'espace d'administration ;
- proposer une interface cohérente avec l'identité visuelle de l'entreprise, sur ordinateur comme sur mobile.

1.3 Périmètre du document

Ce rapport couvre :

- l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels ;
- la spécification des acteurs et des cas d'utilisation ;
- la conception des données (modèle conceptuel et dictionnaire de données) ;
- l'architecture technique et les choix technologiques ;
- la conception de l'interface utilisateur (charte graphique et maquettes fonctionnelles) ;
- les aspects de sécurité retenus.

L'implémentation détaillée (code source, procédure d'installation) fait l'objet d'un document distinct (*documentation technique et guide d'installation*).

Chapitre 2

Analyse des besoins

2.1 Présentation des acteurs

Deux acteurs interagissent avec le système :

Acteur	Description
Visiteur	Toute personne consultant le site public, sans authentification requise. Il consulte les pages Accueil, À propos, Services, Produits, avis, stagiaires et Actualités.
Administrateur	Utilisateur authentifié (e-mail + mot de passe) disposant d'un accès à l'espace d'administration. Il gère le contenu du site : produits, services, événements, avis et fiches stagiaires.

2.2 Besoins fonctionnels

Réf.	Besoin fonctionnel
BF-01	Le visiteur peut consulter la page d'accueil présentant l'entreprise.
BF-02	Le visiteur peut consulter la page « À propos ».
BF-03	Le visiteur peut consulter la liste des services proposés.
BF-04	Le visiteur peut consulter la liste des produits, avec pagination.
BF-05	Le visiteur peut consulter les actualités/événements, ainsi que le détail de chacun (y compris télécharger un document associé).
BF-06	Le visiteur peut consulter les avis des clients sur les services rendues et ajouter un avis sur un service rendu par l'entreprise
BF-07	Le visiteur peut consulter les stagiaires de ainsi que les détails sur leurs réalisation (y compris télécharger le rapport)
BF-08	L'administrateur peut s'authentifier via e-mail et mot de passe.
BF-09	L'administrateur peut consulter un tableau de bord synthétique (statistiques, derniers événements ajoutés).
BF-10	L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer un produit (nom, description, site web, image).
BF-11	L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer un service (nom, description, icône).
BF-12	L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer un événement (nom, description, période, image, document).
BF-13	L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer une fiche stagiaire (nom, e-mail, période, mot de passe, secteur, avatar).

Réf.	Besoin fonctionnel
BF-14	L'administrateur peut assigner une tâche (nom, description, période, statut) à un stagiaire et enregistrer le rapport une fois la tâche terminée
BF-15	L'administrateur peut valider, refuser ou supprimer les avis des clients
BF-16	L'administrateur peut se déconnecter de l'espace d'administration.

2.3 Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Sécurité	Accès à l'espace d'administration protégé par authentification et contrôle de rôle ; mots de passe stockés hachés (bcrypt).
Ergonomie	Interface responsive (ordinateur, tablette, mobile), cohérente avec la charte graphique de l'entreprise.
Performance	Temps de chargement des pages publiques optimisé grâce à la pagination des listes et à la mise en cache des vues/routes en production.
Maintenabilité	Code structuré selon le patron MVC (Model - Vue - Contrôleur), respect des conventions Laravel, séparation claire entre contrôleurs publics et contrôleurs d'administration.
Portabilité	Application déployable sur tout hébergement compatible PHP 8.3+/MySQL 8.

Chapitre 3

Spécification fonctionnelle

3.1 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 3.1 présente les cas d'utilisation du système, répartis entre les deux acteurs identifiés.

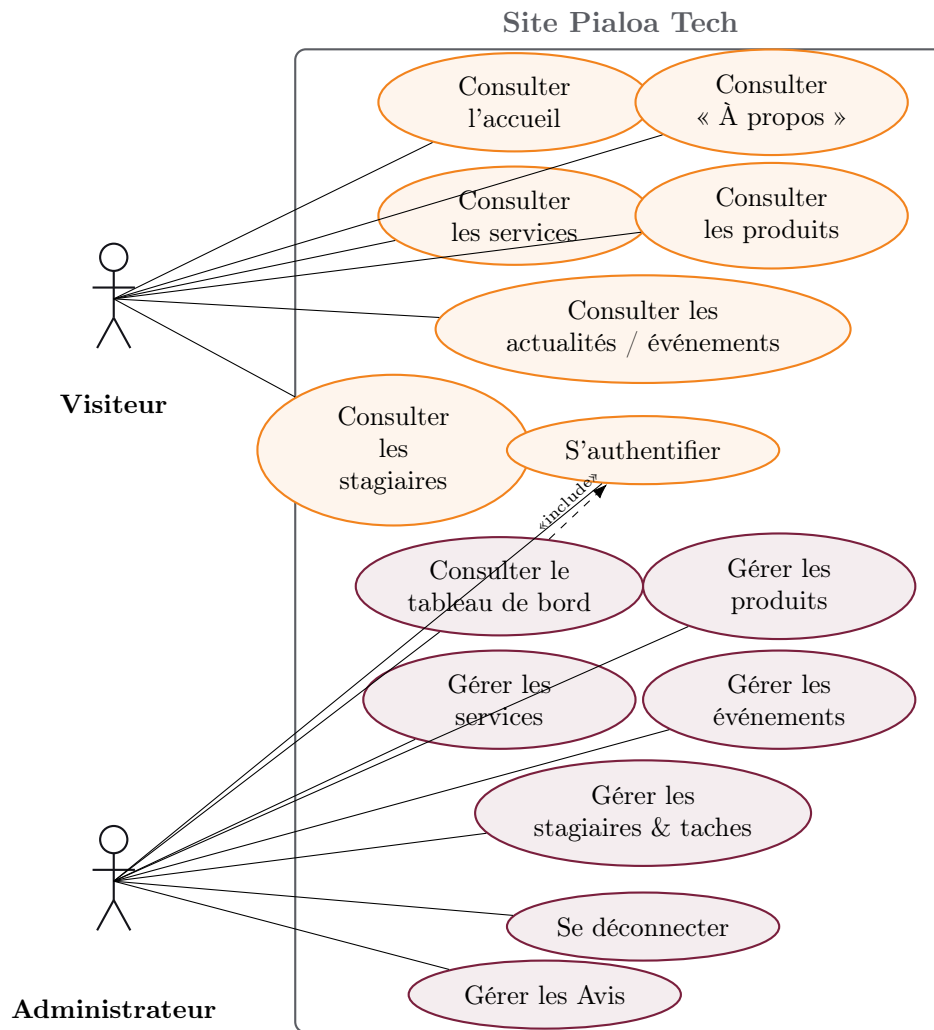


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation

3.2 Description des cas d'utilisation principaux

UC — Gérer les produits (CRUD)

Acteur	Administrateur
Pré-condition	Être authentifié avec le rôle « admin »
Scénario nominal	1. L'administrateur accède à la liste des produits. 2. Il choisit d'ajouter, modifier ou supprimer un produit. 3. Le système valide les données saisies (nom, description obligatoires ; site web au format URL ; image ≤ 2 Mo). 4. Le système enregistre la modification et affiche un message de confirmation.
Post-condition	La liste des produits publique est mise à jour.

UC — Gérer les événements (CRUD)

Acteur	Administrateur
Pré-condition	Être authentifié avec le rôle « admin »
Scénario nominal	1. L'administrateur saisit le nom, la description et la période (date de début obligatoire, date de fin optionnelle et postérieure à la date de début). 2. Il peut associer une image et un document (PDF, DOC, DOCX ≤ 5 Mo). 3. Le système enregistre l'événement et le publie sur la page « Actualités ».
Post-condition	L'événement est visible dans la liste publique des actualités, avec son document téléchargeable le cas échéant.

UC — S'authentifier

Acteur	Administrateur
Pré-condition	Disposer d'un compte actif
Scénario nominal	1. L'administrateur saisit son e-mail et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants. 3. En cas de succès, l'administrateur est redirigé vers le tableau de bord. 4. En cas d'échec, un message d'erreur est affiché sans préciser si c'est l'e-mail ou le mot de passe qui est incorrect.
Post-condition	Une session authentifiée est ouverte.

Chapitre 4

Conception des données

4.1 Modèle conceptuel de données

Le modèle de données repose sur cinq entités principales, sans relations directes entre elles (le contenu est géré indépendamment par l'administrateur). La figure 4.1 présente le diagramme de classes correspondant.

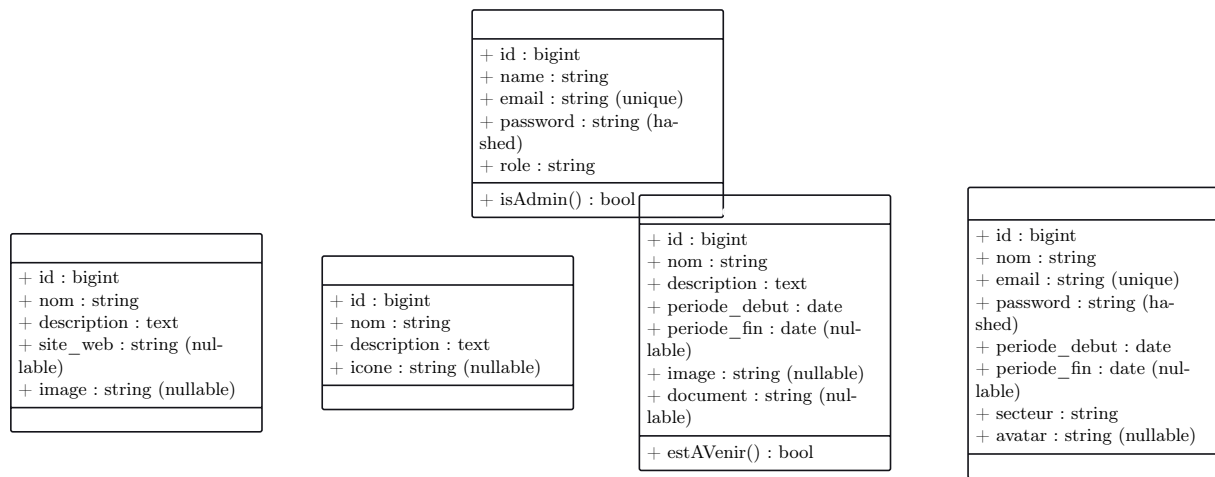


FIGURE 4.1 – Diagramme de classes du domaine

Remarque de conception. Les entités *Produit*, *Service*, *Evenement* et *Stagiaire* sont indépendantes les uns des autres et gérées exclusivement via l'espace d'administration par les utilisateurs de type *User* (rôle « admin »). Il n'existe pas, dans la version actuelle, d'espace de connexion dédié aux stagiaires ; leur mot de passe est prévu pour une évolution future (voir chapitre 7).

4.2 Dictionnaire de données

Table users

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire, auto-incrémentée
name	varchar	Nom de l'administrateur
email	varchar	Unique, utilisé pour l'authentification
password	varchar	Haché (bcrypt)
role	varchar	Valeur par défaut « admin »

Table produits

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire
nom	varchar	Obligatoire
description	text	Obligatoire
site_web	varchar	Facultatif, format URL
image	varchar	Facultatif, chemin de stockage

Table services

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire
nom	varchar	Obligatoire
description	text	Obligatoire
icone	varchar	Facultatif (nom d'icône libre)

Table evenements

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire
nom	varchar	Obligatoire
description	text	Obligatoire
periode_debut	date	Obligatoire
periode_fin	date	Facultatif, postérieure ou égale à la date de début
image	varchar	Facultatif
document	varchar	Facultatif (PDF, DOC, DOCX)

Table stagiaires

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire
nom	varchar	Obligatoire
email	varchar	Unique
periode_debut	date	Obligatoire
periode_fin	date	Facultatif
theme	varchar	Obligatoire
description	varchar	Obligatoire
rapport	varchar	Facultatif
avatar	varchar	Facultatif

Table Taches

Champ	Type	Contraintes / description
id	bigint	Clé primaire
nom	varchar	Obligatoire
description	varchar	Obligatoire
date_debut	date	Obligatoire
date_fin	date	Facultatif
statut	varchar	Obligatoire
rapport	varchar	Facultatif
stagiaire_id	bigint	Obligatoire

Chapitre 5

Architecture technique

5.1 Architecture générale

L'application repose sur le patron d'architecture **MVC** (Modèle-Vue- Contrôleur) natif du framework Laravel. La figure 5.1 illustre le flux de traitement d'une requête.

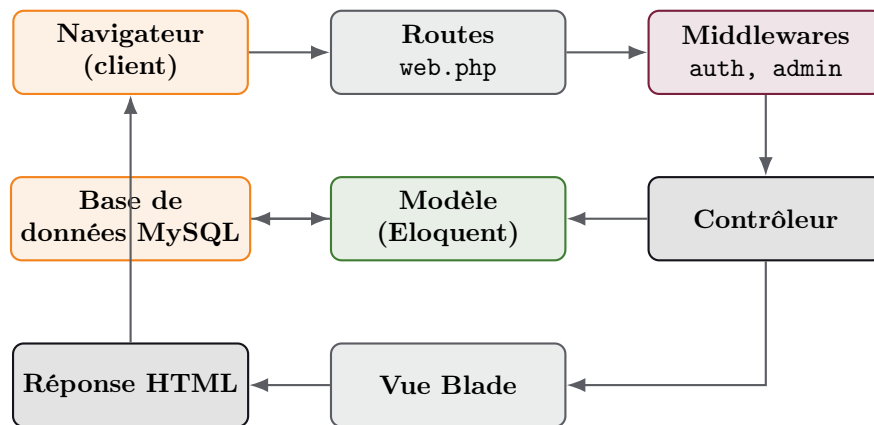


FIGURE 5.1 – Flux de traitement d'une requête (architecture MVC)

5.2 Choix technologiques

Composant	Technologie	Justification
Framework back-end	Laravel 13 (PHP 8.3+)	Écosystème mature, ORM Eloquent, authentification native, respect du patron MVC
Base de données	MySQL 8	Fiabilité, large support d'hébergement, bonne intégration avec Eloquent
Gabarits de vues	Blade	Moteur de templates natif de Laravel, héritage de layouts
Style / interface	Tailwind CSS	Approche utilitaire, cohérence rapide avec la charte graphique
Outillage front	Vite	Compilation rapide des assets CSS/JS
Stockage de fichiers	Système de fichiers local (<code>storage/app/public</code>)	Suffisant pour le volume attendu ; migrable vers un stockage cloud (S3) si besoin

5.3 Organisation des routes

Les routes sont regroupées en trois ensembles, reflétant les niveaux d'accès :

Groupe	Description
Routes publiques	Accessibles sans authentification : accueil, à propos, services, produits, actualités.
Routes d'authentification	Protégées par le middleware <code>guest</code> (connexion) ou <code>auth</code> (déconnexion).
Routes d'administration	Préfixées par <code>/admin</code> , protégées par les middlewares <code>auth</code> et <code>admin</code> (vérification du rôle) ; organisées en ressources CRUD (<code>Route::resource</code>) pour les produits, services, événements et stagiaires.

5.4 Déploiement et orchestration

L'application peut être déployée de manière cohérente grâce à Docker Compose pour le développement, et orchestrée avec Kubernetes pour les environnements de staging et de production.

5.4.1 Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` définit deux services :

- **app** : conteneur PHP-FPM 8.2 avec les extensions nécessaires (`pdo_mysql`, `mbstring`, `gd`, etc.), Node.js, Composer, Laravel et Vite.
- **db** : base de données MySQL 8.0 initialisée avec la base `pialoatech` et l'utilisateur `laravel`.

Les volumes montés permettent de refléter instantanément les modifications du code (`./:/var/www:cached`) et de persister les données MySQL (`db_data`). Le workflow de développement comprend la copie du fichier d'environnement, le lancement des conteneurs, l'installation des dépendances PHP et JS, l'exécution des migrations et la création du lien de stockage.

5.4.2 Kubernetes

Pour le staging et la production, les mêmes images Docker peuvent être déployées sur un cluster Kubernetes. Les manifests situés dans le répertoire `k8s/` comprennent :

- **Deployment** de l'application (`app-deployment-service.yaml`) exposant les ports 8000 (Laravel) et 5173 (Vite) via un Service de type LoadBalancer, avec un ConfigMap pour les variables d'environnement non sensibles et un Secret pour les mots de passe MySQL.
- **StatefulSet** pour MySQL (`mysql-statefulset.yaml`) avec un volume persistant de 10 Gi afin de conserver les données entre les redéploiements.

La stratégie de déploiement consiste à construire l'image Docker, la pousser vers un registre, appliquer les manifests avec `kubectl apply`, exécuter les migrations et le lien de stockage dans le pod de l'application, puis exposer l'application via un LoadBalancer ou un port-forward en développement.

5.5 Sécurité

- **Authentification** : gérée par le système natif de Laravel (`Auth::attempt`), avec hachage des mots de passe (`bcrypt`).
- **Contrôle d'accès** : un middleware dédié (`AdminMiddleware`) vérifie que l'utilisateur authentifié possède le rôle « admin » avant d'autoriser l'accès aux routes `/admin/*`.
- **Protection CSRF** : jeton CSRF systématique sur tous les formulaires (mécanisme natif Laravel/Blade).
- **Validation des données** : chaque contrôleur d'administration valide les champs reçus (types, formats, tailles de fichiers) avant tout enregistrement en base.
- **Gestion des fichiers** : restriction des types de fichiers acceptés (images, PDF/DOC/DOCX) et de leur taille maximale (2 Mo pour les images, 5 Mo pour les documents).

Chapitre 6

Conception de l'interface

6.1 Charte graphique

La charte graphique du site reprend directement les couleurs du logo de l'entreprise (figure 6.1).

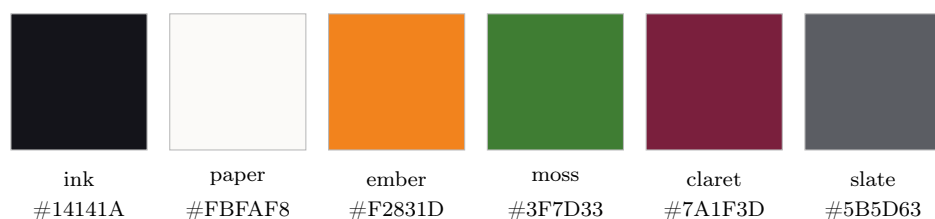


FIGURE 6.1 – Palette de couleurs

Token	Couleur	Usage
ink	#14141A	Texte principal, fonds sombres (footer, sidebar admin)
paper	#FBFAF8	Fond clair des pages publiques
ember	#F2831D	Accent principal — boutons d'action, liens actifs
moss	#3F7D33	Accent secondaire — messages de succès
claret	#7A1F3D	Accent tertiaire — alertes, actions de suppression
slate	#5B5D63	Texte secondaire, bordures

Typographie : *Space Grotesk* pour les titres, *Inter* pour le texte courant. L'amas de points colorés du logo est repris comme élément graphique signature (en-tête, pied de page, page de connexion, section d'accueil).

6.2 Maquettes fonctionnelles

Page d'accueil (public)

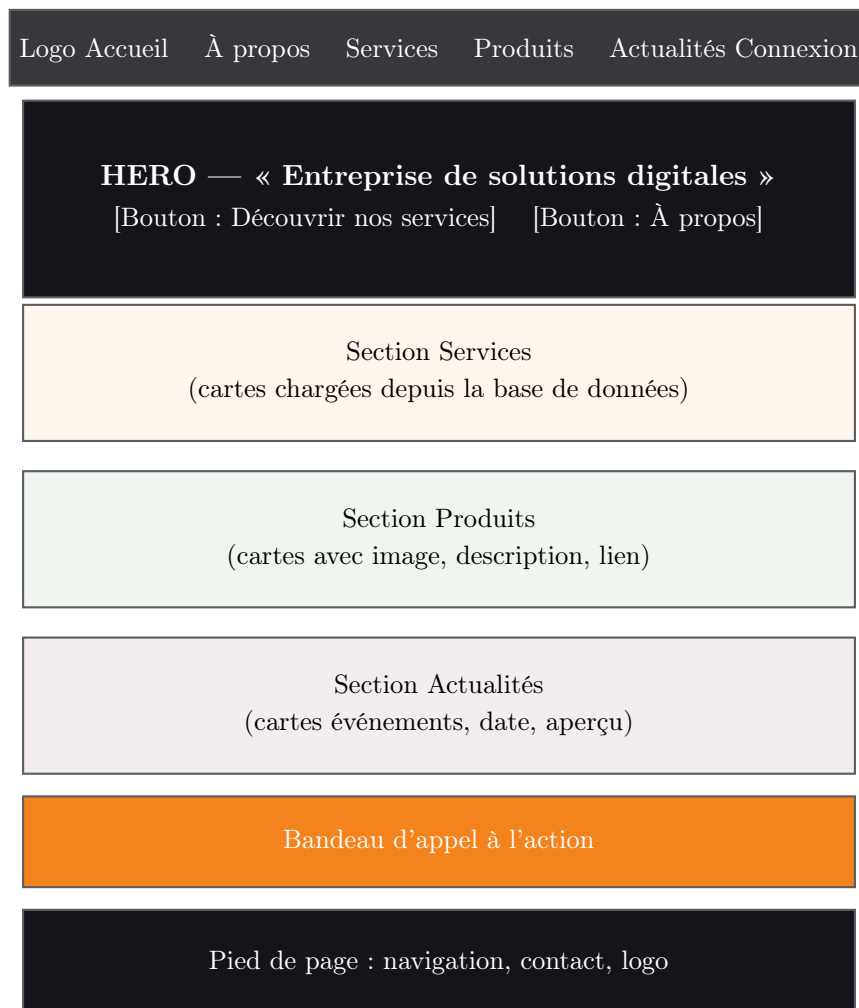


FIGURE 6.2 – Structure de la page d'accueil

Espace d'administration

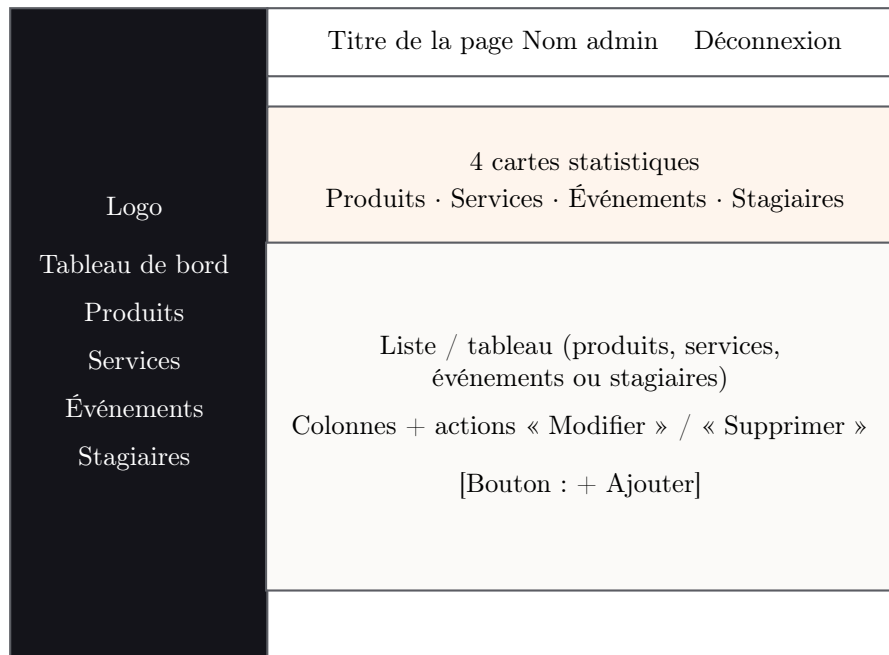


FIGURE 6.3 – Structure de l'espace d'administration

Chapitre 7

Conclusion et perspectives

Le présent rapport a détaillé la conception du site vitrine et de l'espace d'administration de Pialoa Tech : analyse des besoins, modélisation des données, architecture technique et conception de l'interface. Cette conception répond aux objectifs initiaux en offrant à l'entreprise un outil lui permettant de gérer en autonomie l'ensemble de ses contenus publics.

Perspectives d'évolution

- Mise en place d'un espace de connexion dédié aux stagiaires, leur permettant de consulter leurs informations personnelles.
- Introduction de rôles administrateurs multiples (éditeur, super-administrateur) à partir du champ `role` déjà présent dans le modèle de données.
- Ajout de fonctionnalités de recherche et de filtres sur les listes d'administration (par secteur, par période).
- Envoi de notifications par e-mail lors de la publication d'un nouvel événement.